

CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỘ TO VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Biên độ dao động và độ to của âm:

- **Biên độ dao động:** Là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó.
- **Độ to của âm:** Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn và ngược lại.
- **Đơn vị đo độ to:** Đềxiben (dB).

2. Tần số và độ cao của âm:

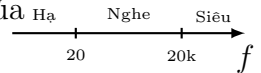
- **Tần số:** Là số dao động vật thực hiện được trong 1 giây. Đơn vị đo tần số là Héc (Hz).
- **Độ cao của âm:** Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn; âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.

3. Giới hạn nghe của tai người:

- Tai người bình thường nghe được âm thanh có tần số khoảng từ 20 Hz đến 20 000 Hz.
- **Hạ âm:** Những âm có tần số dưới 20 Hz (tai người không nghe được).
- **Siêu âm:** Những âm có tần số trên 20 000 Hz (tai người không nghe được).

Ví dụ 1

Trong các đơn vị vật lý sau đây, đơn vị nào được dùng làm đơn vị đo tần số của một dao động?



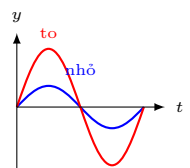
- a) Mét (m).
- b) Héc (Hz).
- c) Đềxiben (dB).
- d) Kilogam (kg).

Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 2

Một vật dao động phát ra âm thanh với tần số 50 Hz. Hãy xác định số dao động mà vật này thực hiện được trong khoảng thời gian 5 giây.

- a) 10 dao động.
- b) 55 dao động.
- c) 250 dao động.
- d) 45 dao động.

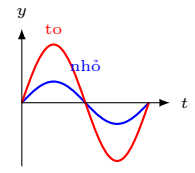


Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 3

Độ to của âm thanh nghe được phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào sau đây của nguồn âm?

- a) Tần số dao động.
- b) Biên độ dao động.
- c) Tốc độ truyền sóng.
- d) Môi trường truyền sóng.

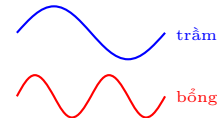


Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Một vật dao động phát ra âm thanh. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vật dao động phát ra âm cao (bổng) nhất?

- a) Trong 30 s, con lắc thực hiện được 1500 dao động.
- b) Trong 10 s, mặt trống thực hiện được 1000 dao động.
- c) Trong 2 s, dây đàn thực hiện được 988 dao động.
- d) Trong 15 s, dây cao su thực hiện được 1900 dao động.



Mức độ: ★★★☆☆

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Thí nghiệm tần số của Galileo Galilei: Nhà khoa học vĩ đại Galileo Galilei là người đầu tiên đặt nền móng cho khái niệm tần số và độ cao của âm. Năm 1638, ông đã dùng một chiếc dao cạo sắc để gạt nhanh qua các khía của một đồng tiền kim loại, nhận ra tiếng rít phát ra càng cao khi tốc độ gạt càng nhanh (tần số dao động càng lớn).

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Ta nghe thấy tiếng trống to hơn hẳn khi ta gõ dùi mạnh vào mặt trống là vì nguyên nhân nào dưới đây?

- a) Tần số mặt trống tăng.
- b) Biên độ dao động lớn hơn.
- c) Thành trống dao động.
- d) Dùi trống dao động.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Vật A dao động với tần số 50 Hz, vật B dao động với tần số 90 Hz. Nhận định nào sau đây là đúng?

- a) Vật A dao động nhanh hơn.
- b) Vật B dao động nhanh hơn.
- c) Hai vật dao động như nhau.
- d) Số dao động bằng nhau.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Khái niệm chính xác về tần số của một vật dao động tuần hoàn trong vật lý được hiểu là

- a) Số dao động vật thực hiện trong một khoảng thời gian bất kỳ.
- b) Số dao động vật thực hiện được trong thời gian một giây.
- c) Thời gian vật thực hiện được một dao động toàn phần.
- d) Khoảng cách xa nhất vật lệch được so với vị trí ban đầu.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Khi nào một nguồn âm phát ra âm thanh được tai người cảm nhận là âm trầm (âm thấp)?

- a) Tần số dao động cao.
- b) Tần số dao động thấp.
- c) Biên độ dao động lớn.
- d) Biên độ dao động nhỏ.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Độ to của một sóng âm truyền trong không khí phụ thuộc chủ yếu vào đặc trưng nào sau đây?

- a) Tần số dao động.
- b) Biên độ dao động.
- c) Tốc độ truyền âm.
- d) Thời gian dao động.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Phát biểu nào sau đây về mối liên hệ giữa độ cao và tần số âm là **không** chính xác?

- a) Héc (Hz) là đơn vị tần số.
- b) Âm trầm có tần số thấp.
- c) Âm bổng có tần số cao.
- d) Tần số không quyết định độ cao của âm nghe được.

Mức độ: ★★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Thang đo độ to decibel (dB) trong đời sống: Tiếng lá rơi xào xạc có độ to khoảng 10 dB, nói chuyện bình thường từ 50 - 60 dB, tiếng còi xe máy hay máy khoan cầm tay khoảng 90 dB. Tai người bắt đầu bị tổn thương và cảm thấy đau nhức nếu tiếp xúc lâu với âm thanh trên 130 dB.

Câu hỏi 7

Trên đàn ghi ta, các dây to thường phát ra âm trầm, các dây nhỏ thường phát ra âm cao. Nguyên nhân là vì

- a) Dây to có biên độ dao động nhỏ hơn.
- b) Dây to dao động yếu hơn.
- c) Trong mỗi giây dây to thực hiện số lần dao động ít hơn dây nhỏ.
- d) Dây to truyền âm nhanh hơn.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Vật phát ra âm thanh nghe càng cao (càng bổng) hơn khi điều kiện nào dưới đây được đáp ứng?

- a) Vật dao động mạnh hơn.
- b) Vật dao động chậm hơn.
- c) Biên độ dao động lớn.
- d) Tần số dao động lớn hơn.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 9

Biên độ dao động của nguồn âm sẽ càng lớn hơn khi nguồn phát ra âm thanh đáp ứng điều kiện nào?

- a) Vật dao động càng nhanh.
- b) Vật dao động càng mạnh.
- c) Vật dao động càng chậm.
- d) Tần số dao động lớn.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 10

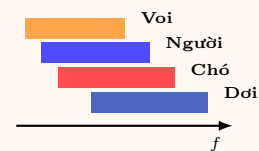
Tai người bình thường chỉ có thể nghe được âm thanh có tần số nằm trong khoảng giới hạn nào dưới đây?

- a) Từ 20 Hz đến 20000 Hz.
- b) Nhỏ hơn 20 Hz.
- c) Lớn hơn 20000 Hz.
- d) Mọi tần số âm thanh.

Mức độ: ★☆☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khả năng nghe siêu âm và hạ âm ở động vật: Nhiều loài động vật có giới hạn nghe khác xa tai người. Voi có thể nghe được hạ âm dưới 20 Hz để liên lạc từ xa qua lòng đất. Ngược lại, dơi và chó có thể nghe thấy các siêu âm tần số rất cao (dơi nghe đến 120 000 Hz), giúp chúng săn mồi và định vị.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN